수영정리5

0002. arise [əráiz]

v 1. 생기다, 발생하다 [(Of a problem, opportunity, or situation) emerge; become apparent]

v 2. 일어나다 [Get or stand up]

v 3. (무엇의 결과로) 유발되다 [To happen as a result of a particular situation]

▶ 밤사이에 폭풍이 **일었다**.

▶ 우리는 토요일 아침 일찍 **일어났다**.

▶ 신체적 요인 때문에 정서적 또는 정신적 문제가 **유발될** 수도 있다.

0033. sculpt [skʌlpt]

v 1. 조각하다 [To make figures or objects by carving or shaping wood, stone, clay, metal, etc]

v 2. (형상을) 만들다, 형태를 이루다 [To form into a particular shape]

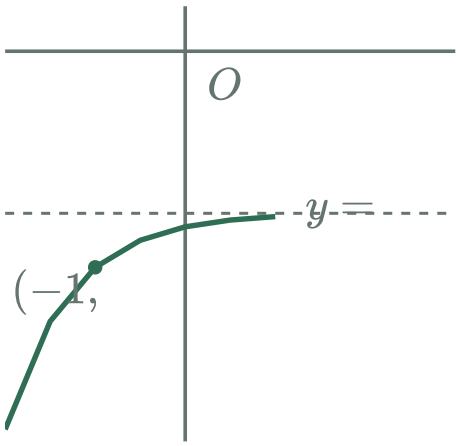
▶ Johnny는 나무로 노인의 머리를 **조각했다**.

▶ 떨어지는 물이 바위를 **이상한 형태로 만들었다**.

#33 그래프 변형의 합동 조건

[예2] ③ $y=-\left(\frac{1}{4}\right)^{x+1}-3$

$y=-\left(\frac{1}{4}\right)^{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이고 그래프는 다음과 같다. 점 $(-1,-4)$를 지나고 점근선은 직선 $y=-3$이다.



$y=-\left(\frac{1}{4}\right)^{x+1}-3$

> **REMARK 4 · 지수함수 $y=a^{kx}$**
> $|k|\neq 1$일 때 지수함수 $y=a^{kx}$에서 $a^{kx}=(a^{k})^{x}$이므로 그 그래프는 지수함수 $y=a^{x}$의 그래프를 이동하여 얻을 수 없다.

> **핵심**
> 두 지수함수의 그래프가 서로 합동이 되려면 밑과 x의 계수의 절댓값이 각각 서로 같아야 한다.

[예3]

- ① 지수함수 $y=2^{2x}$에서 $2^{2x}=(2^{2})^{x}=4^{x}$이므로 그 그래프는 $y=2^{x}$의 그래프를 이동하여 얻을 수 없다.
- ② 두 함수 $y=2^{2x-1}+1$과 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2}-3$은 밑과 x의 계수의 절댓값이 서로 다르다고 착각할 수 있으나 $2^{2x}=4^{x}$, $\left(\frac{1}{4}\right)^{x}=4^{-x}$이므로 두 그래프는 서로 합동이다.

- ③ 두 함수 $y=4^{1-2x}$, $y=2^{4x+1}$은 $4^{-2x}=16^{-x}$, $2^{4x}=16^{x}$이므로 두 그래프는 서로 합동이다.